🪂 Balloon Flight Display – Benutzeranleitung

Nutzung im Korb und Remote mit Diagrammen

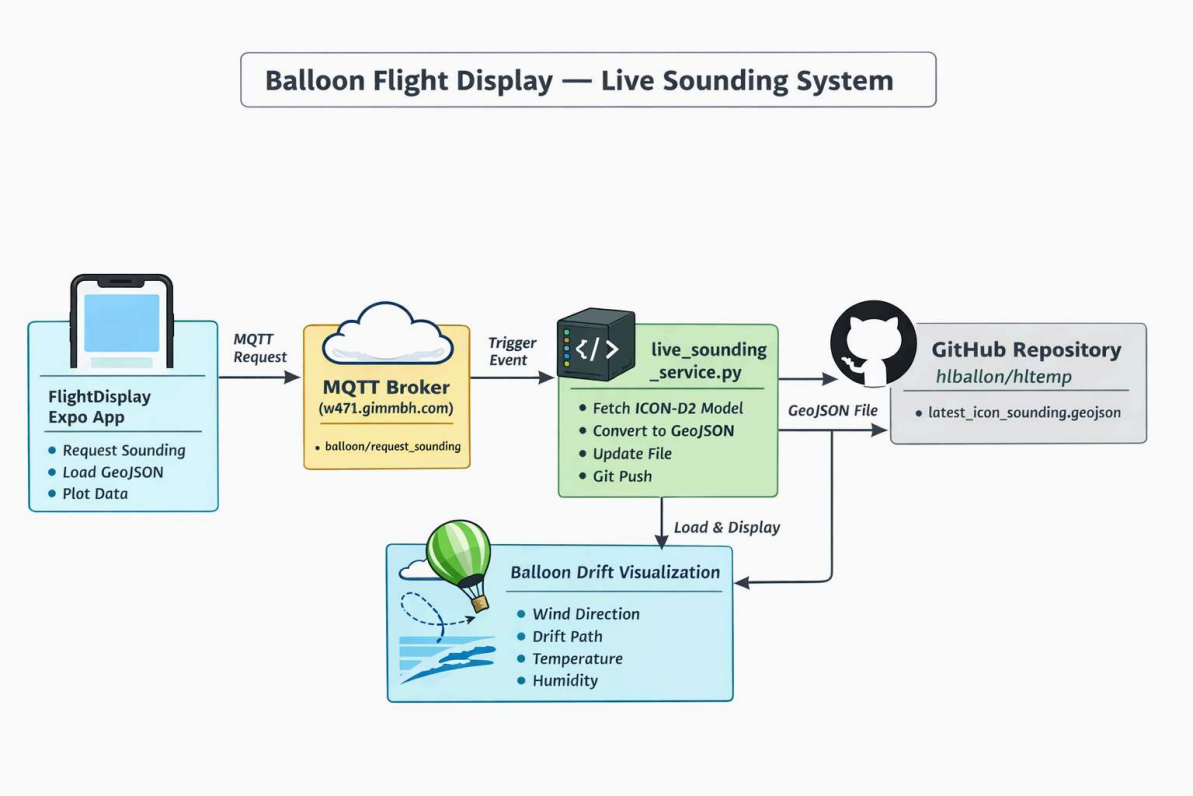
Diese Anleitung erklärt:

1. Nutzung **im Ballonkorb (HTTP lokal)**
2. Nutzung **Remote über Starlink (MQTT)**
3. Bedeutung der **Diagramme und Anzeigen**

🧭 Systemüberblick

Das folgende Diagramm zeigt, wie das System im Hintergrund arbeitet:

📌 **So entstehen die angezeigten Wetterdaten**



Funktionen

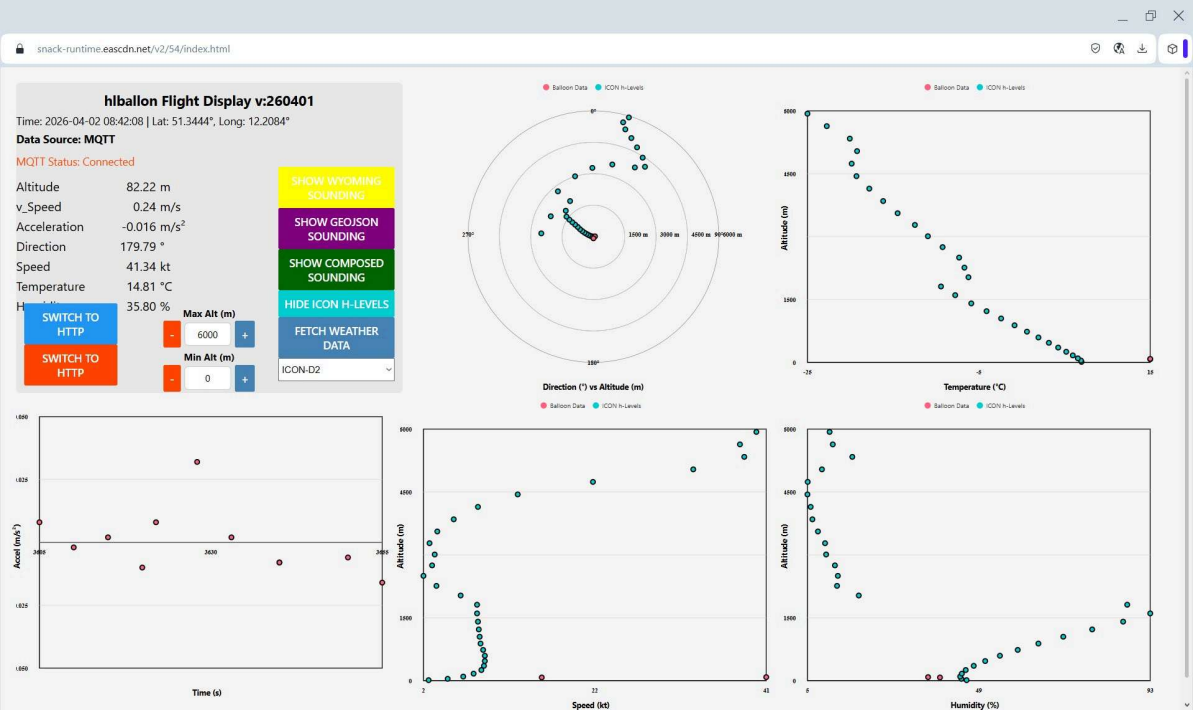
1. Der Ballonsensor sendet Messdaten
2. Die App fordert Wetterdaten an
3. Der Server lädt das ICON-Wettermodell
4. Daten werden in GeoJSON umgewandelt
5. Die App lädt diese Daten

6. Diagramme werden aktualisiert

🖥️ Benutzeroberfläche – Überblick

Das folgende Bild zeigt die echte Oberfläche der Anwendung:

📌 So sieht die App nach dem Start aus



🧭 Erklärung der Bereiche

Die Oberfläche besteht aus vier Hauptbereichen.

📊 Bereich A – Sensordaten (links)

Hier stehen die Live-Daten:

- Altitude → Höhe des Ballons
- v_Speed → Steiggeschwindigkeit
- Direction → Windrichtung
- Speed → Geschwindigkeit
- Temperature → Temperatur
- Humidity → Luftfeuchtigkeit

Ganz oben:

Data Source: HTTP oder MQTT

Das ist die aktuelle Datenquelle.

🎛️ Bereich B – Steuerbuttons

Diese Buttons steuern das System:

- SHOW WYOMING SOUNDING
- SHOW GEOJSON SOUNDING
- SHOW COMPOSED SOUNDING
- HIDE ICON H-LEVELS
- FETCH WEATHER DATA

Diese laden oder zeigen Wetterdaten.

🧭 Bereich C – Drift-Radar (oben Mitte)

Dieses Diagramm zeigt:

Windrichtung und Drift in verschiedenen Höhen

Interpretation:

- Zentrum = Startpunkt
- Kreislinien = Höhen
- Punkte = Windrichtung
- Je weiter außen → desto höher

📈 Bereich D – Atmosphären-Diagramme

Diese Diagramme zeigen die Struktur der Atmosphäre.

🌡️ Temperatur vs Höhe

Zeigt:

- X-Achse → Temperatur
- Y-Achse → Höhe

💧 Feuchtigkeit vs Höhe

Zeigt:

- Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Höhen

o

💨 Geschwindigkeit vs Höhe

Zeigt:

- Windgeschwindigkeit mit Höhe

🧭 Richtung vs Höhe

Zeigt:

- Windrichtung über Höhe

🪂 Anleitung 1 – Nutzung im Ballonkorb (HTTP)

Dies ist der Standardbetrieb während der Fahrt.

Voraussetzungen

Vor dem Start:

✅ WLAN angeschaltet & verbunden!!!!!!

✅ Sensor eingeschaltet

✅ Computer im Sensor-WLAN

Schritt-für-Schritt

1️⃣ App starten

Snack-Link öffnen
Dann:

Run → Run in Web Browser oder iPad

Warten:

⏳ 30–60 Sekunden

2️⃣ HTTP aktivieren

Links klicken:

🟦 SWITCH TO HTTP

Dann prüfen:

Data Source: HTTP

3️⃣ Sensordaten prüfen

Diese Werte müssen sich ändern:

- Altitude
- Direction
- Temperature
- Humidity

Wenn sie sich bewegen:

✅ Verbindung OK

4️⃣ Wetterdaten laden

Klicken:

🟦 FETCH WEATHER DATA (Standard OpenMeteo Daten)

Dann:

Modell wählen:

z.B. ICON-D2

Warten:

⏳ 5 Sekunden

🟦 FETCH LIVE SOUNDING (DWD Daten mit 25hPa Auflösung)

⏳ 30 Sekunden bis 1 Minute

5️⃣ Diagramme prüfen

Du solltest sehen:

🔵 neue Punkte

Diese heißen:

ICON h-Levels

Sie zeigen:

- Temperatur
- Feuchte
- Wind

Wenn sichtbar:

✅ Funktion korrekt

🌍 Anleitung 2 – Nutzung Remote (MQTT)

Dieser Modus wird genutzt:

- Bodenstation
- Büro
- Remote Monitoring

Voraussetzungen

Vor dem Start:

✅ Internet aktiv
✅ Starlink aktiv
✅ MQTT erreichbar

Schritt-für-Schritt

1️⃣ App starten

Snack-Link öffnen
Run → Run in Web Browser

2️⃣ MQTT aktivieren

Links klicken:

🟧 SWITCH TO MQTT

Dann prüfen:

MQTT Status: Connected

Wenn Connected:

✅ Verbindung OK

3️⃣ Sensordaten prüfen

Du solltest sehen:

- Latitude
- Longitude

- Altitude

Wenn Werte sich ändern:

✅ MQTT funktioniert

4️⃣ Sounding laden

Klicken:

🟦 FETCH WEATHER DATA

Warten:

⏳ 5 Sekunden

Dann erscheinen:

🔵 Standard Flächen Modelldaten

🟦 FETCH LIVE SOUNDING (DWD Daten mit 25hPa Auflösung)

⏳ 30 Sekunden bis 1 Minute (falls auf dem Server bereits Soundings zu diesem Zeitpunkt, bzw. in räumlichen Zelle des Modells abgerufen wurden, so werden diese angezeigt)

🧪 Replay-Modus (z.Z. für Tests)

Wenn kein Sensor aktiv ist:

Klicken:

SWITCH TO REPLAY

Dann:

- Daten werden simuliert
- Diagramme bewegen sich

Sehr gut für Training.

🎯 Empfohlene Test-Reihenfolge

Für neue Nutzer:

1️⃣ Replay testen
2️⃣ HTTP im Korb testen
3️⃣ MQTT Remote testen
4️⃣ Sounding laden

Ziel dieser Anwendung

Diese Anzeige dient zur:

- Echtzeit-Flugüberwachung
- Driftanalyse
- Wetterbewertung
- Sicherheitsunterstützung

Während des Ballonflugs.